Desconto e volume na carteira de clientes grandes

Relatório de análise da política comercial

Elaborado por Matheus Belmonte

Desenvolvedor de BI & IA

Versão 2 · 11-10-2026

Sumário

Sumário 2
Resumo para decisão 3
1. Situação 3
2. Ação 4
3. Resultado 4
4. Conclusão e recomendação 7
5. Limitações 8
Anexo A. Robustez e leituras complementares 10
Anexo B. Perfilamento da base 11
Anexo C. Como reproduzir 11

Este relatório responde a uma pergunta de política comercial sobre a base de vendas de uma distribuidora fictícia: o desconto concedido ao cliente está trazendo volume que pague o que custa, e quanto a empresa recupera limitando o desconto do cliente grande a 10%. A análise segue as seis fases do CRISP-DM, do entendimento do negócio à avaliação, e o relatório se organiza em situação, ação e resultado. O trabalho é um entregável de **etapa 1**, que roda na máquina de quem contrata e não deixa nada hospedado.

> ***Dados 100% fictícios. A base foi gerada por sorteio pelo `port-gerador-dados`, sem vínculo com organização ou pessoa real. Os números ilustram o método e não descrevem nenhuma empresa.***

Cada número do texto aponta, entre colchetes, para a célula do notebook `analise.ipynb` que o calcula. A base tem 1.000.000 de linhas de pedido, 249.858 pedidos e 20.000 clientes em 36 meses, de setembro de 2023 a agosto de 2026 [C07].

Resumo para decisão

O desconto não está comprando volume. Na leitura simples, as linhas com mais de 10% de desconto levam 3,4 vezes mais itens que as demais, mas essa diferença vem inteira do porte do cliente, porque só o cliente grande recebe desconto acima de 10%. Entre os clientes grandes, cada ponto de desconto muda a quantidade em -0,031%, com intervalo de 95% entre -0,066% e 0,004%, quando o mínimo que pagaria o desconto seria +3,2% por ponto [C17, C20, C23].

Pelo critério definido antes da análise, a decisão é **recomendar o teto de 10% para o cliente grande**. Nos últimos 12 meses ele teria rendido R$ 5,5 milhões de margem, o equivalente a 5,0% da margem desses clientes, numa conta feita sobre todos os clientes do período [C27, C30]. O que pesa na decisão é a saída de clientes. O ganho desaparece se clientes grandes que somam 4,8% da margem do porte deixarem de comprar, e com saída de 1%, 2% ou 3% da margem do porte ele cai para R$ 4,4 milhões, R$ 3,2 milhões e R$ 2,0 milhões [C30, C31]. A base não tem como medir esse risco, porque não registra a venda que deixou de acontecer. Por isso a recomendação é aplicar o teto primeiro num piloto de 12 meses com metade dos clientes grandes, sorteada dentro de cada vendedor. Se o teto não provocar saída, o piloto tem 95% de chance de demonstrar que ela fica abaixo do ponto que zeraria o ganho [C35].

1. Situação

A política em vigor deixa o vendedor conceder desconto por linha de pedido até um teto que depende do porte do cliente: 18% para o cliente grande e 10% para os demais. Em três anos, o desconto somou R$ 148,4 milhões, o equivalente a 17% da margem do período [C14]. O cliente grande responde por 13% das linhas e por 53% de todo o desconto, e o que ele recebe equivale a 25% da margem que gera [C14]. Nos últimos 12 meses foram R$ 27,8 milhões de desconto ao cliente grande, sobre uma margem de R$ 110,5 milhões [C16].

A política se apoia num argumento comum em qualquer área comercial, o de que o desconto compra volume e por isso se paga. Quando o volume não vem, o desconto vira margem entregue sem contrapartida, e é no teto mais alto do cliente grande que essa conta pesa mais.

O perfilamento da base não encontrou nulo, chave duplicada, valor fora do domínio nem linha com margem negativa, e a leitura confere com as somas de controle do gerador. O resumo está no anexo B.

2. Ação

Pergunta, linha de base e critério foram escritos antes do resultado, num documento datado e com o hash registrado, para que o critério não pudesse ser ajustado ao número. A pergunta é se o desconto acima de 10% se paga em volume entre clientes grandes. Duas linhas de base servem de comparação: a política atual, que é a regra que existe hoje, e a leitura simples, que compara a quantidade média por faixa de desconto sem separar o porte e é o que um relatório comum mostraria.

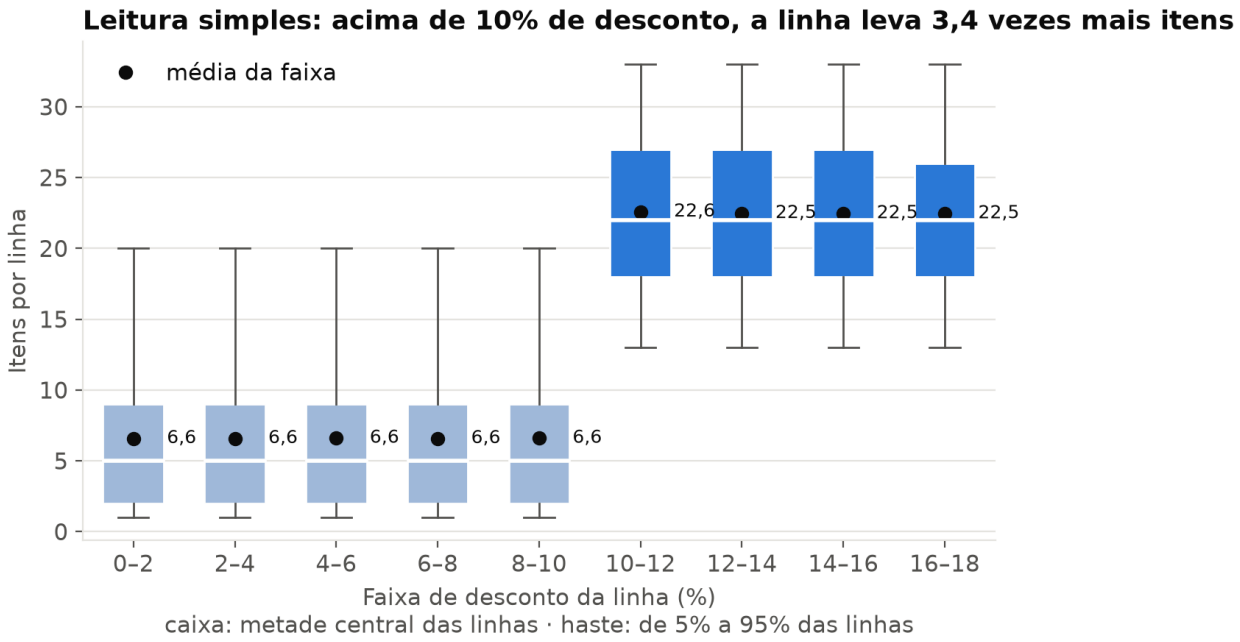
O método mede o efeito dentro do mesmo porte. O porte é a variável que confunde a leitura simples: o cliente grande compra mais por ser grande e também é o único que pode receber desconto acima de 10%, então as duas coisas andam juntas sem que uma cause a outra. O efeito do desconto foi estimado só entre clientes grandes, por regressão de Poisson da quantidade sobre o desconto, com o erro agrupado por cliente e por vendedor. Quatro variações conferem a robustez, com controles de produto, de vendedor, de mês e de cliente. A regressão do logaritmo da quantidade entra como leitura à parte, porque, com a variância crescendo junto com a quantidade, o efeito no logaritmo não se traduz no efeito sobre a média, e o ponto de equilíbrio está na escala da média.

O ponto de equilíbrio sai da própria conta do teto. Tirar desconto aumenta a margem de cada linha, e só uma perda de volume pode anular esse ganho. O ponto de equilíbrio é o efeito do desconto sobre a quantidade que zeraria o ganho do teto de 10%, e ele vale +3,2% de quantidade por ponto de desconto [C20].

O critério de decisão compara o intervalo do efeito com esse equilíbrio. Intervalo inteiro abaixo do equilíbrio recomenda o teto, intervalo inteiro acima mantém a política, e intervalo que contém o equilíbrio deixa a decisão inconclusiva, com um teste controlado como passo seguinte. A estimativa usa os primeiros 24 meses e é confirmada nos 12 meses seguintes. A confirmação e as variações de robustez só podem rebaixar a decisão para inconclusiva, nunca promovê-la.

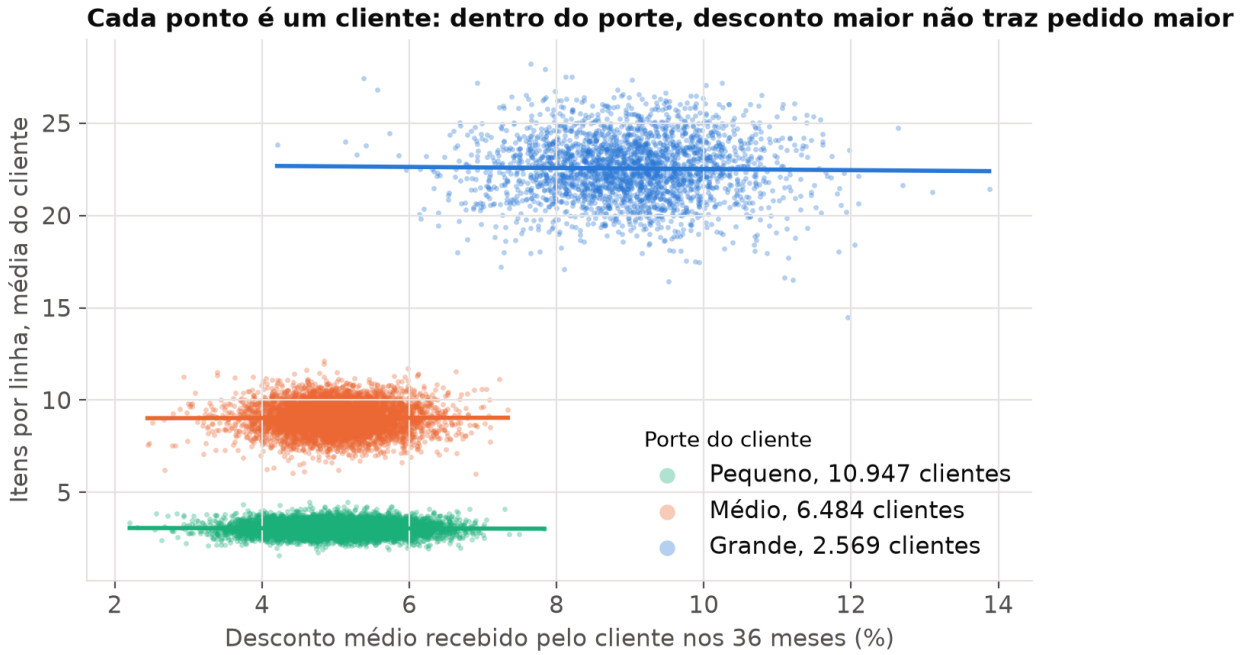
3. Resultado

A leitura simples engana. As linhas com até 10% de desconto levam 6,6 itens em média, e as acima de 10% levam 22,5, ou 3,4 vezes mais [C17]. Uma regressão que ignora o porte diria que cada ponto de desconto traz 7,7% mais itens [C24].



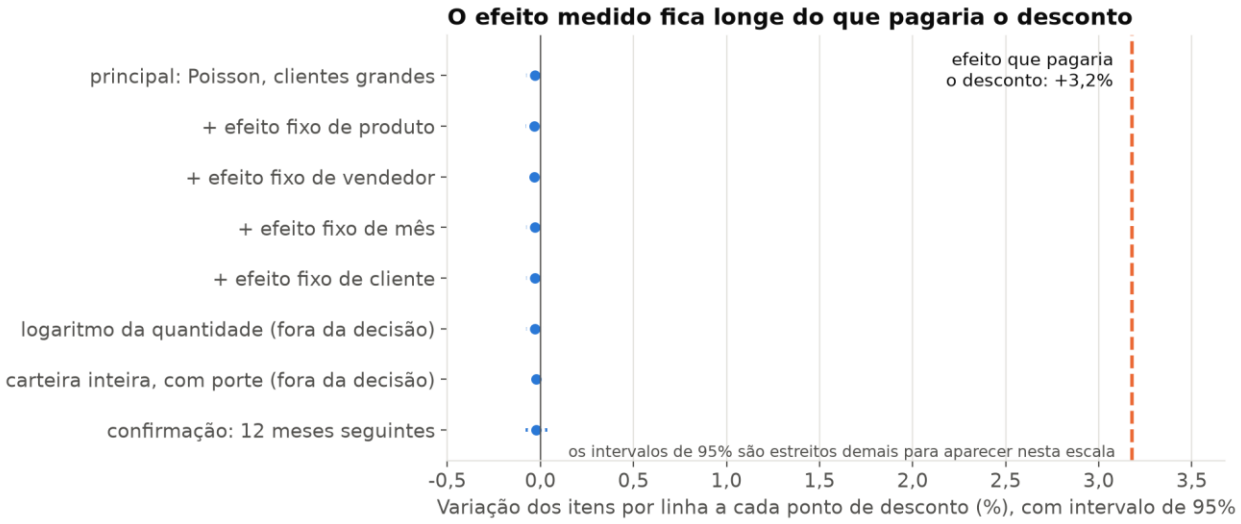
Distribuição dos itens por linha em cada faixa de desconto, sem separar o porte do cliente: caixas baixas até 10% de desconto, com média de 6,6 itens, e caixas altas acima de 10%, com média de 22,5 itens

Dentro do mesmo porte, o desconto não move a quantidade. O cliente pequeno leva 3,1 itens por linha, o médio 9,0 e o grande 22,5, qualquer que seja o desconto, e nos 36 meses nenhuma faixa se afasta mais de 0,7% da primeira faixa do próprio porte, a de 0 a 2% [C21]. Separando o porte, o efeito na carteira inteira cai de 7,7% para -0,021% por ponto [C24]. No gráfico abaixo, cada ponto é um cliente, e dentro de cada porte quem recebeu desconto médio maior não compra mais por linha.



Dispersão de clientes, com o desconto médio recebido no eixo horizontal e os itens por linha no vertical: três nuvens separadas por porte, cada uma com a reta de tendência praticamente horizontal

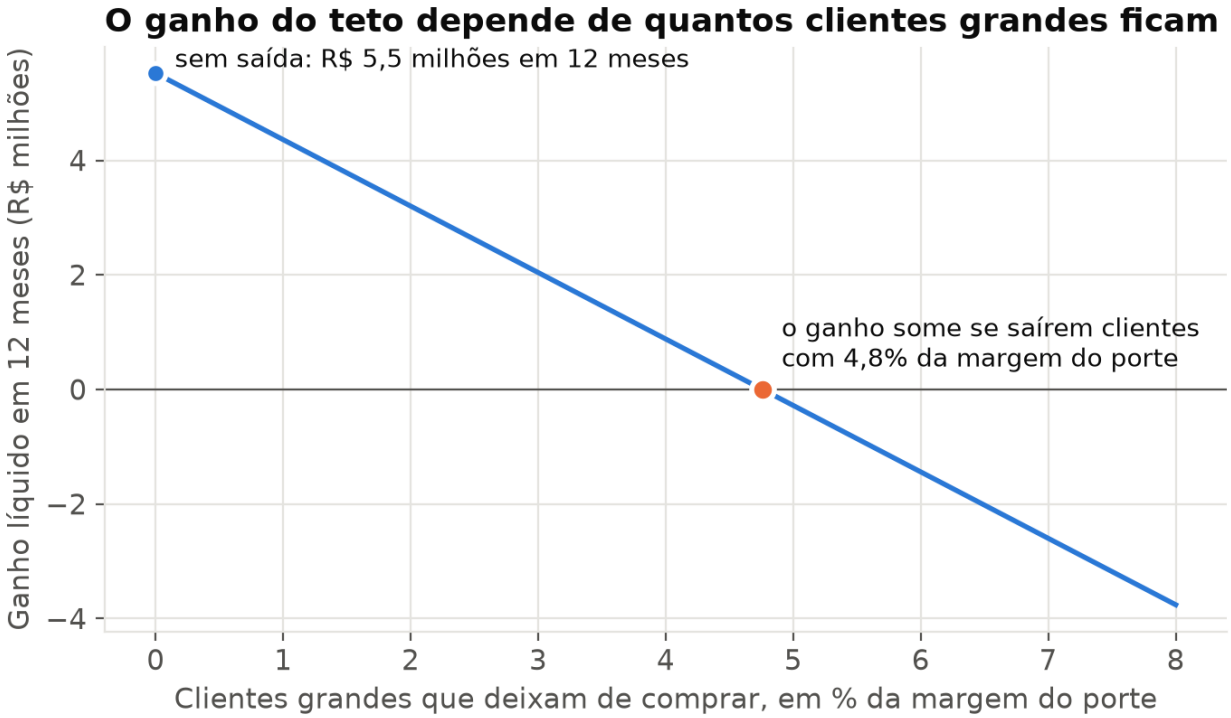
O efeito medido fica longe do que pagaria o desconto. Entre clientes grandes, o efeito principal é de -0,031% por ponto, com intervalo de 95% entre -0,066% e 0,004%, estimado sobre 82.955 linhas [C23]. Na mesma janela, o maior limite superior entre as variações que entram na decisão, inclusive a que controla cada cliente, é 0,008%, contra um equilíbrio de +3,2% [C20, C23]. Nos 12 meses seguintes o intervalo fica entre -0,070% e 0,027%, para um equilíbrio também de 3,2% [C26]. Todas as especificações levam à mesma decisão, que é **recomendar o teto** [C27].



Efeito estimado do desconto sobre a quantidade em oito especificações, todos perto de zero, comparados com a linha do efeito de 3,2% que pagaria o desconto

O teto de 10% teria rendido R$ 5,5 milhões em 12 meses. A conta cobre todos os clientes grandes do período, sem amostragem, e por isso não tem margem de erro a declarar para o ano realizado. Num ano seguinte o valor muda com o movimento normal da carteira, mas essa variação é pequena perto do risco de saída de clientes, tratado a seguir. Mesmo com o pior efeito plausível do desconto sobre o volume, o valor continua em R$ 5,5 milhões, porque esse efeito é praticamente zero [C30, C31]. O teto atinge 44% das linhas do cliente grande e equivale a 5,0% da margem desses clientes, ou 1,8% da margem da empresa [C30].

O ponto frágil da conta está fora da base, na saída de clientes. O ganho desaparece se clientes grandes que somam 4,8% da margem desse porte deixarem de comprar, se todos eles passarem a comprar 4,8% menos ou se as linhas afetadas perderem 12% do volume [C30]. Com saída de 1%, 2% e 3% da margem do porte, o ganho cai para R$ 4,4 milhões, R$ 3,2 milhões e R$ 2,0 milhões [C31]. A base não tem como medir nenhum desses cenários.



Ganho líquido do teto de 10% em 12 meses conforme a saída de clientes grandes: R$ 5,5 milhões sem saída, chegando a zero quando saem clientes com 4,8% da margem do porte

A exposição é pulverizada. Dos 2.531 clientes grandes ativos no ano, 2.470 (98%) teriam alguma linha limitada, e 600 deles (24% dos afetados) concentram metade do ganho [C32]. A média é R$ 2,2 mil de margem por conta no ano, e a conta mais exposta soma R$ 10,7 mil [C32]. Nenhuma negociação isolada decide o resultado, o que favorece um teto geral em vez de regra por conta.

Tetos intermediários rendem menos e toleram menos perda. A mesma conta para o teto de 12% dá R$ 3,1 milhões, e para o de 14%, R$ 1,4 milhão [C33].

Teto do cliente grande	Linhas afetadas	Ganho em 12 meses, sem perda	Perda de volume nas linhas afetadas que zera o ganho
10%	44%	R$ 5,5 milhões	12%
12%	33%	R$ 3,1 milhões	9%
14%	22%	R$ 1,4 milhão	7%

4. Conclusão e recomendação

Na base analisada, o desconto acima de 10% concedido ao cliente grande não traz volume que o pague, e a política atual entrega margem sem contrapartida mensurável. O critério escrito antes da análise leva à recomendação do teto de 10%, que teria rendido R$ 5,5 milhões de margem nos últimos 12 meses, se nenhum cliente deixasse de comprar [C30].

A entrada do teto deve ser gradual, porque o dado histórico mostra que o desconto não aumenta o pedido de quem compra, mas não mostra o cliente que deixaria de comprar sem ele. O caminho recomendado é um piloto em que metade dos clientes grandes do cadastro recebe o teto de 10% por 12 meses, enquanto a outra metade segue na política atual. O sorteio é feito dentro de cada vendedor principal, para os dois grupos terem a mesma mistura de vendedores, e o resultado só é lido ao fim dos 12 meses. O desenho é de não inferioridade, e o teto passa a valer para todos se o piloto demonstrar que a saída de clientes fica abaixo do ponto que zeraria o ganho, que é a saída de clientes somando 4,8% da margem do porte, supondo que quem sai tem a margem média [C30, C35].

A saída é lida pela parcela de clientes grandes sem compra no segundo semestre do piloto, que hoje é de 12%. Quem deixar de comprar nos primeiros seis meses aparece inteiro nessa parcela, e a saída que zeraria o ganho a faria subir 4,2 pontos percentuais, que é a margem de não inferioridade. Com 1.284 clientes em cada grupo, se o teto não provocar saída nenhuma, o piloto tem 95% de chance de demonstrar que a alta fica abaixo dessa margem, e se provocar uma alta real de até 1,0 ponto, essa chance ainda é de 80% [C35]. A saída que só começar no segundo semestre aparece diluída na métrica, e esse é o limite do desenho. O vendedor principal explica 5% da variação da métrica, o mesmo que o acaso explicaria com tantos vendedores, que é 6%, então o sorteio por vendedor serve para equilibrar os grupos e não muda o tamanho necessário [C35].

O volume por cliente acompanha o piloto como segunda métrica, com uma limitação declarada. A menor queda detectável nele, em 12 meses, é de 6%, acima dos 4,8% que zerariam o ganho, e por isso uma redução pequena e uniforme de compra em todos os clientes passaria despercebida [C30, C35]. Para cobrir esse risco depois da adoção, a recomendação é manter uma parte dos clientes grandes, sorteada, na política atual por mais tempo, como grupo de controle permanente, e comparar o volume por cliente dos dois grupos. O tamanho e a duração desse grupo pedem dimensionamento próprio, porque um grupo menor que o do piloto precisa de mais tempo para enxergar a mesma queda. Comparar só o antes e o depois, ou olhar a margem, não serve, porque a margem sobe com o próprio teto e o mercado muda no meio do caminho.

5. Limitações

A natureza da base limita o que esta análise permite afirmar, e os limites são estes.

- **A base foi gerada sem resposta do volume ao desconto.** O gerador sorteia o desconto de cada linha sem ligação com a quantidade, e isso foi declarado antes da análise. O resultado recupera essa regra, o que demonstra que o método separa a leitura simples do efeito real, mas não mede o comportamento de cliente nenhum.
- **A venda perdida não deixa linha.** O cliente que deixou de comprar por causa do preço é invisível a esta análise, e o ganho calculado não inclui esse risco, que só o piloto consegue medir.
- **O mesmo vendedor atende os dois grupos do piloto.** Na base, cada cliente grande compra em média de 10 vendedores, e um vendedor pode compensar o cliente que recebeu o teto com prazo ou bonificação [C35]. O sorteio por vendedor equilibra os grupos sem impedir essa compensação, e por isso a regra precisa ser aplicada pelo sistema, com o prazo e a bonificação dos dois grupos acompanhados durante o piloto.

- **Em dado real o desconto é negociado.** Numa operação real o desconto costuma vir porque o pedido já é grande ou porque o cliente ameaçou sair, e a regressão sobre o histórico não separa uma coisa da outra, o que deixa a decisão dependente do teste controlado.
- **A frequência de compra também foi sorteada.** A leitura exploratória de recompra não encontrou relação entre o desconto recebido e os pedidos seguintes (anexo A), mas na base o cliente de cada pedido é sorteado sem histórico, então essa ausência também vem da geração.
- **A estabilidade no tempo é da base.** A confirmação nos 12 meses seguintes deu a mesma resposta porque o gerador não muda de comportamento. Em dado real, mudança de mercado, de concorrência ou de política no meio da janela pode quebrar essa estabilidade.
- **Ficam fora do alcance da base** a reação da concorrência e o efeito sobre os outros produtos do cliente.

Anexo A. Robustez e leituras complementares

Efeito do desconto por especificação, em variação da quantidade a cada ponto de desconto, com intervalo de 95%, entre clientes grandes [C23, C24, C26]:

Especificação	Janela	Efeito	Intervalo de 95%
Poisson, principal	24 meses	-0,031%	-0,066% a 0,004%
Poisson, efeito fixo de cliente	24 meses	-0,029%	-0,066% a 0,008%
Poisson, carteira inteira com efeito de porte	24 meses	-0,021%	-0,049% a 0,006%
Poisson, confirmação	12 meses seguintes	-0,022%	-0,070% a 0,027%
maior limite superior entre as variações que entram na decisão	24 meses		até 0,008%

As variações com controle de produto, de vendedor e de mês estão no notebook, todas com efeito negativo e próximo de zero e com o intervalo abaixo do equilíbrio. A regressão do logaritmo da quantidade dá o mesmo resultado, mas fica fora da decisão, porque o efeito no logaritmo não se traduz no efeito sobre a média, que é a escala do equilíbrio [C23].

Recompra, leitura exploratória sem voto na decisão. Entre 2.567 clientes grandes, cada ponto a mais de desconto médio recebido nos primeiros 24 meses se associa a uma variação de 0,2% nos pedidos dos 12 meses seguintes, com intervalo de -1,2% a 1,6%, para uma média de 4,4 pedidos por cliente [C29]. Não há sinal de que o desconto traga o cliente de volta.

Robustez do ganho. O ganho sem perda de volume é de R$ 5,5 milhões, e com o pior efeito plausível do desconto continua em R$ 5,5 milhões [C30, C31]. A incerteza relevante é a perda de volume que a base não registra: o ganho zera com 12% de perda nas linhas afetadas, com a saída de clientes grandes que somam 4,8% da margem do porte, ou com uma queda uniforme de 4,8% no volume de todos eles [C30].

Anexo B. Perfilamento da base

Item	Resultado
grão	uma linha por produto dentro de um pedido; o pedido não repete produto
volume	1.000.000 linhas, 249.858 pedidos, 20.000 clientes, 36 meses [C07]
nulos e chaves	nenhum nulo; chave de linha e par pedido e produto únicos [C07, C08]
domínio	desconto entre 0 e 18%, e até 10% fora do porte grande; quantidade de pelo menos 1; nenhuma margem negativa [C12]
coerência	receita líquida igual à bruta menos o desconto, e margem igual à líquida menos o custo, com tolerância de um centavo [C12]
extremos	1,4% das linhas acima da cerca do intervalo interquartil do próprio porte, mantidas como pedido grande legítimo [C13]
média ponderada	o desconto sobre a receita coincide com a média simples por linha, porque o desconto não depende do tamanho da linha [C14]

O detalhe está em `evidencias/perfilamento.md`.

Anexo C. Como reproduzir

O guia técnico em `evidencias/README.md` traz o passo a passo numa máquina limpa: gerar a base com o comando de data fixa, instalar as dependências do `requirements.txt` e executar o notebook. A execução completa leva menos de um minuto. O custo é zero, porque o gerador, o Python e as bibliotecas são gratuitos e nada fica hospedado.

Roteiros de método aplicados: enquadramento com CRISP-DM, perfilamento de base nova, detecção de extremos, preparação de base, análise de correlação, regressão para explicação, cálculo de retorno com análise de robustez, e planejamento de teste controlado com dimensionamento de amostra.